

월간 국방과 기술

스텔스 기술 및 연구동향(비행체 중심)



작성자 : 신상훈 국방과학연구소 선임연구원(218.145.xxx.xxx)

입력 2010-12-31 10:12:00

조회수 46191 | 댓글 8 | 추천 1

스텔스 기술은 상대방에게 탐지될 가능성이 높은 전자적 신호, 적외선 신호, 음향 신호, 광학 신호 등 위협 신호들에 대한 체계적인 신호 관리로 적에게 탐지되지 않도록 하는 기술이다.

정밀타격, 지휘통제, 정보전 및 감시체계, 무인체계로 규정되는 미래 전장에서 무기체계의 생존성과 관련한 스텔스 기술은 두 차례의 걸프전과 보스니아전을 통해 기술적 효용성과 중요성을 크게 부각시켰다.

수상함이나 잠수함에서 발사된 후, 적외선 신호 감소 기술 및 정밀 유도항법 기술로 적의 방공망을 뚫고 적 지역 깊숙이 다양한 목표물을 정밀 타격한 BGM-109 장거리 순항 유도탄, 스텔스 외형 및 전자파 신호 감소 기술로 적의 탐지 레이더를 무력화시키며 핵심시설을 정밀 폭격한 F-117 전투기 및 B-2 폭격기 등의 실전 사례를 통해 스텔스 기술 및 정밀 타격 임무, 무기체계 생존성과의 상호 연관성을 다시금 확인하였다.

장거리 순항 유도탄이나 공대지 유도탄의 경우, 스텔스 기술은 유도탄 자체의 스텔스 성능뿐만 아니라 이를 탑재하고 운반하는 비행체의 스텔스 성능에도 영향을 미치며, 특히 원거리(Stand-off) 정밀 타격 임무수행에 중요 요소로 유도무기의 생존성과 밀접한 관련이 있다. 또한 현대 비행체에 요구되는 스텔스(Stealth), 고 기동(Super maneuver ability), 초음속 순항(Super cruising) 성능에서도 스텔스 성능은 생존성과 관련, 비행체의 성능을 대표하는 가장 큰 지표라 할 수 있다.

그러므로 미국, 러시아, 중국을 비롯한 세계 각국에서는 스텔스 기술의 효용성과 중요성을 인식, 개인 위장

부터 지상장비, 군함, 비행체까지 다양한 스텔스 기술 연구 및 스텔스 무기체계 개발에 주력하고 있다.

이 글에서는 스텔스 기술 분류, 신호 감소 기술 및 적용사례와 국내외 스텔스 기술 연구 동향에 대하여 비행체를 중심으로 고찰하였다.

선진국에서는 수중무기부터 항공무기체계에 이르기까지 무기체계의 생존성 향상을 위해 스텔스 기술 연구를 진행하고 있으며, 미국의 경우 스텔스 기술 분야를 MCTL(Military Critical Technologies List)의 신호 관리 기술(Signature control technologies) 분야로 분류하여, 관련 핵심 기술을 적극적으로 보호하고 있다.

■ 스텔스 기술 분류

스텔스 기술은 상대방에게 탐지될 가능성이 높은 위협 신호들에 대한 체계적이고 균형있는 신호 관리(Signature management) 기술로서 <그림 1>과 같이 음향 신호(Acoustic signature) 감소 기술, 광학적 신호(Optical signature) 감소 기술, 적외선 신호(Infra-red signature) 감소 기술, 전자적 신호(Electronic signature) 감소 기술로 분류할 수 있다.



▲ [그림 1] 스텔스 기술

이러한 기술 중 레이더 반사 단면적(RCS : Radar Cross Section)과 관련한 전자적 신호 감소 기술과 적외선(IR, Infrared) 신호 감소 기술은 비행체의 생존성을 보장하는 핵심 기술이다.



이미지를 클릭하시면 원본크기로 보실수 있습니다.

▲ [그림 2] 비스텔스/스텔스 임무수행 비교

예로서 [그림 2]와 같이 스텔스 성능이 있는 유도탄 및 전투기의 경우 일반적인 유도탄 및 전투기와 달리 적의 레이더 탐지에 의한 RCS가 작아지므로, 적의 레이더 탐지 반경을 짧게 하는 효과를 가져와 지대공 방공망을 무력화시키는 동시에 지대공 유도탄이나 대공포의 위협을 회피하며 부여된 작전 임무를 수행할 수 있다.

■ 스텔스 신호 감소 기술

● 전자적 신호 감소 기술 및 적용 사례

전자적 신호 감소에서 RCS 감소 기술은 크게 스텔스 형상 설계기술, 전자파 흡수 재료(RAM : Radar Absorbing Material) 및 전자파 흡수 도료(RAP : Radar Absorbing Paint), 전자파 흡수 구조(RAS : Radar Absorbing Structure) 적용으로 나눌 수 있다.

레이더 반사 단면적(RCS)은 스텔스 성능을 나타내는 기준으로, 레이더 입사파에 대한 산란파의 강도비를 같은 강도비를 갖는 구(球)의 단면적으로 m^2 또는 dBsm(Decibel squared meter)로 나타낸다.



이미지를 클릭하시면 원본크기로 보실수 있습니다.

▲ [그림 3] RCS 비교표

일반적인 지상차량, 선박, 전투기에 대한 RCS 비교표는 <그림 3>과 같으며, 순항 유도탄의 경우 0.2~9m² 정도 RCS를 갖으며 일반적인 전투기의 경우 1~50m² 정도의 RCS를 갖는다.

스텔스 형상 설계는 비행체에 입사되는 레이더 전파를 레이더의 방향이 아닌 다른 방향으로 산란시킬 수 있도록 비행체 외부 및 구조물 형상을 설계하는 것으로, RCS에 큰 영향을 미치는 비행체 외형과 공기 흡입구 설계에 주로 적용된다.

비행체 외형 설계는 적의 레이더 전파를 원래의 방향으로 반사시키지 않도록 AGM-158 유도탄과 F-22 전투기의 동체 단면 경사각 설계, F-117 전투기의 무수한 각을 갖는 기체 형상 등 레이더 반사 각도를 조절하는 기술이 적용된다.

공기 흡입구 설계는 주로 유도무기 및 항공기 외부에서 육안으로 엔진이 노출되지 않으며 레이더 전파가 직접 엔진에 입사되지 않도록 설계하는 것으로 AGM-158, AGM-129 유도탄의 함몰형 공기 흡입구 설계나 F-22 전투기의 “S”형 덕트($I/D=6.35$) 설계 기술이 적용된다.

더불어 공기 흡입구로 유입되는 전자파가 되돌아가지 않게 반사시키도록 덕트 내부 엔진 전방에 Radar Blocker를 설치하거나 덕트 내부 벽에 RAM에 의해 흡수되는 기술이 적용된다.

특히 F-22, F-35 전투기 경우, 날개 파일론을 이용한 외부 무장 대신 동체 하부 또는 측면에 무장고를 설치하여 외부 무장물과 외부 무장물 부착에 의한 RCS를 감소시키는 기술이 적용되었다.



이미지를 클릭하시면 원본크기로 보실수 있습니다.

▲ <F-22> F-22 랩터. 독특한 형상과 스텔스 도료, 내부 무장고 설치로 스텔스 성능을 향상시켰다.

RAM 및 RAP, RAS 적용은 스텔스 외형 설계에 의한 RCS 감소를 보완하는 기술로서, 비행체 외형 및 구조물에 전파를 흡수하는 RAM이나 RAP를 도포하여 입사된 레이더 전파 에너지를 전파 흡수 물질에 의해 열 에너지로 변환, 흡수 소멸시켜 생존성을 향상하는 기술이다.

RAM은 흡수 물질에 따라 유전체에 탄소, 흑연 등 전도성이 있는 재료를 첨가하여 레이더 전파를 열로 소모시키는 유전체 RAM, 자기 쌍극자를 지닌 페라이트를 첨가하여 레이더 파와 자기 쌍극자의 진동에 의한 마찰로 열 손실을 유도하는 자성체 RAM, 전도성 고분자를 이용한 RAM으로 구분할 수 있으며, 구현 방법에 따라 피라미드 흡수 구조 방식의 공진형(Resonant) 흡수체와 자우만(Jaumann) 및 솔즈베리(Salisbury) 흡수 구조 방식의 임피던스 매칭의 경사형 흡수체로 구분할 수 있다.

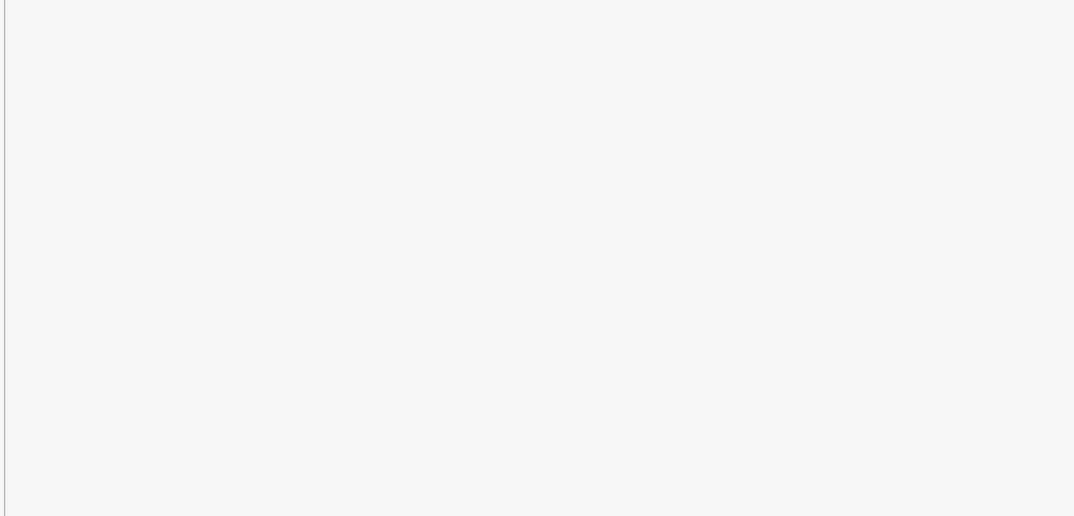
RAP는 자성체 RAM의 응용분야로서 폴리우레탄(polyurethane) 계열 코팅제로 전자파 흡수를 위해 비행체 표면을 코팅할 때 사용된다. 구조물 표면에 입사한 레이더 전파는 구조물 표면에 진행파를 생성, 표면을 따라 진행하며 외피 틈 및 날카로운 모서리, 날개 앞전 등의 불연속 부분이나 모서리에 이르러 표면에서 강하게 반사되거나 재 복사되어 강한 신호로서 RCS에 영향을 미치게 된다. RAM은 이러한 표면 진행파를 흡수하고 불연속 부위에서 반사 신호를 감소시키며 특정 주파수 영역에 적합하도록 코팅된다.

AGM-129 유도탄의 경우 스텔스 외형 설계 외에 동체 및 공기흡입관, 노즐부에 RAM이 적용되었다. F-22 전투기의 경우 주익의 날카로운 모서리와 꼬리날개의 표면, 동체에는 RAS를 사용하였고, 도어 테두리와 조종면에만 RAM을 도포하였다.

RAM 도포는 스텔스 성능과 밀접한 관계가 있어 F-22, F-35에서는 RAM의 정밀한 두께 조절을 위해 컴퓨터와 로봇을 이용한 스프레이 작업이 적용되고 있다.

RAS는 고유의 기계적 강도 및 강성 외 전자파 흡수 기능을 갖는 구조물로서, 입사된 적의 레이더 전파를 송출된 방향이 아닌 다른 방향으로 반사시키거나 내부 구조물에 의해 전자파 강도를 약화 또는 흡수시키도록 설계된다.

 이미지를 클릭하시면 원본크기로 보실수 있습니다.



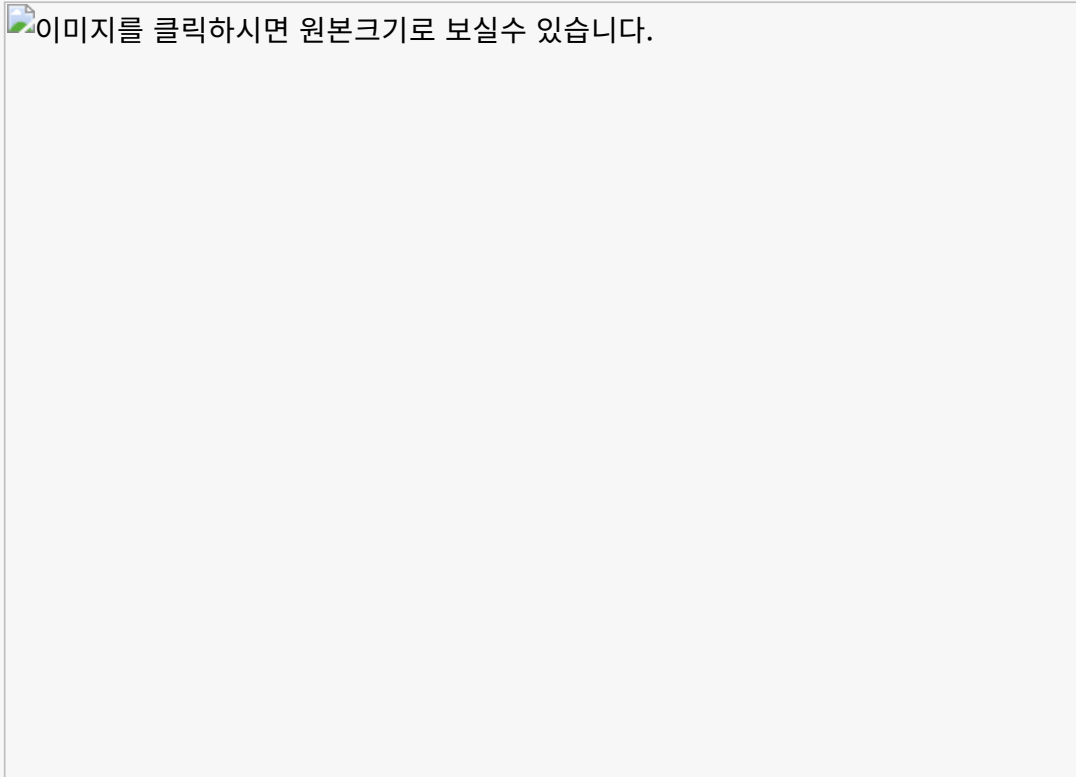
▲ [그림 4] RAS 날개 선단 구조

[그림 4]는 RAS가 적용된 비행체 날개 선단 구조로서 뼈기형태의 내부 구조물에 의해 레이더 전파를 다른 방향으로 반사하거나 전자파 세기를 약화시키는 것을 보여 준다. 전자파를 흡수하는 RAS는 우수한 기계적 물성과 전자기적 물성을 갖는 섬유강화 복합재료를 이용한 것으로, 레이더 전파가 통과하는 유리섬유 복합재에 카본블랙이나 탄소 나노 튜브 등을 첨가한 흡수층과 레이더 전파를 반사하는 탄소섬유 복합재로 이루어진 반사층으로 구성된다.

주로 플라스틱 폼 및 세라믹 폼, 샌드위치 패널 형태로 기계적 강도 및 강성, 전자파 흡수 성능이 요구되는 비행체의 주요 동체 및 날개 구조물에 적용된다. 최근 에폭시 매트릭스에 전자기적 물성이 뛰어난 나노 물질을 분산시켜 기계적 물성과 전자기적 물성을 동시에 향상시키는 연구 등이 진행중이다.

일반적인 비행체에 적용하고 있는 RCS 감소 기술의 적용사례는 [그림 5]와 같다.

 이미지를 클릭하시면 원본크기로 보실수 있습니다.



▲ [그림 5] RCS 감소 기술 적용 사례

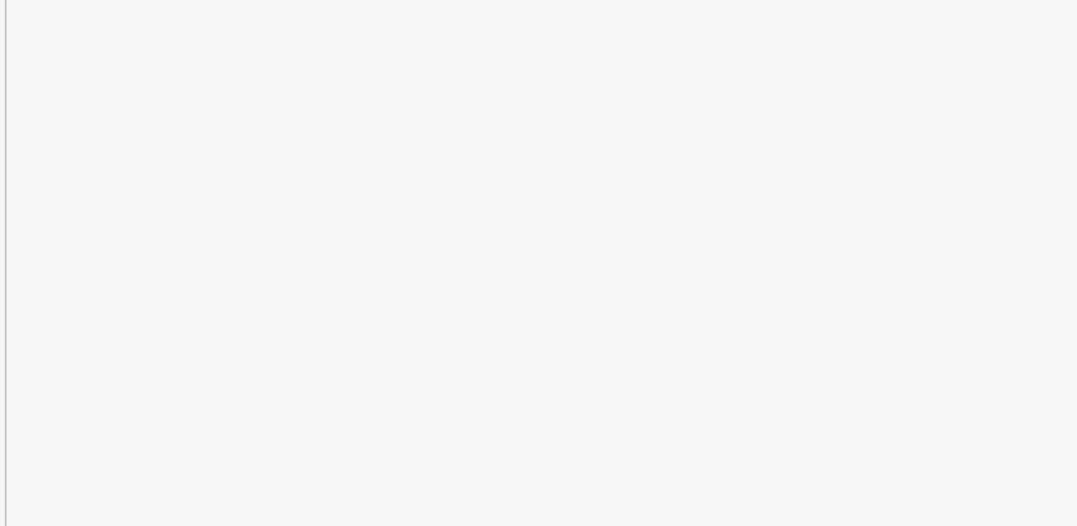
● 적외선 신호(IR : Infra-Red signature) 감소 기술 및 적용 사례

물체가 가열되면 열을 받게 되고 입열된 열은 물체표면에서 적외선(Infrared)으로 변하여 대기 중으로 방사되며, 가열된 물체에서 적외선 형태로 방출되는 복사(Radiation) 에너지는 물체의 온도가 올라갈수록 증가한다.

비행체에 있어서 IR 신호의 대부분은 엔진, 배기 노즐, 배기 Plume, 외피, 햇빛 등에서 방사되며 이는 적외선 신호 영상에서 확인할 수 있다. 엔진은 가스 터빈 내 연소에 의한 열 때문에 IR을 방사하며, 배기 Plume

은 고열상태로 Plume 내의 H₂O(Vapor), CO₂, CO 등의 방사 가스 때문에 IR 신호를 방출한다.

 이미지를 클릭하시면 원본크기로 보실수 있습니다.



▲ [그림 6] 제트 추진 항공기의 각도별 IR 방출

일반적인 제트 추진 항공기의 각도별 IR 신호는 <그림 6>과 같으며, 기체 전방에서 높은 열원을 가진 엔진이 위치한 후방으로 갈수록 IR 신호세기가 증가함을 알 수 있다.

IR 신호 감소 방법으로는 주로 고열이 발생하는 엔진과 노즐의 IR 신호감소 설계, 배기 Plume 온도를 낮추는 방법, 공기력 가열에 의한 외피 냉각 등으로 구분할 수 있다.

엔진과 노즐의 IR 신호 감소 설계는 AGM-129 유도탄이나 F-117 전투기의 2D 노즐과 F-22 전투기의 출력 편향 제어(TVC : Thrust Vector Control) 기능의 노즐 설계로 얇은 배기 Plume으로 냉각을 용이하게 하여 IR 신호가 감소되도록 하는 기술과 B-2 폭격기 날개 상단에 위치한 엔진 및 배기부와 같이 엔진을 기체 깊숙이 장착하여 엔진의 고열발생 부품이 외부에서 관찰되지 않으며 지상으로부터의 IR 신호 탐지가 어렵게 하는 기술이 해당한다.

배기가스를 냉각시키는 방법으로는 엔진의 배기가스를 1차로 냉각시킨 후 배출되도록 하여 IR 신호 방사를 최소화 하는 방법과 F-35전투기에 적용된 방법으로 바이패스 냉각 공기를 흘려 배기가스 온도를 효과적으로 낮추거나 F-117 전투기와 같이 동체 끝이나 V형 날개 주위의 공기흐름과 배기가스를 혼합시켜 배기가스의 온도를 낮추는 방법이 있다.

[그림 7]은 각종 비행체에 적용중인 IR 신호 감소 기술을 나타낸다.

 이미지를 클릭하시면 원본크기로 보실수 있습니다.

▲ [그림 7] 적외선(IR) 신호 감소 기술 적용 사례

● 음향 신호(Acoustic Signature) 감소 기술 및 적용 사례

비행체의 음향신호는 비행 중 공기유동에 의한 소음과 엔진으로부터의 소음으로 구분할 수 있다. 이 중 공기유동에 의한 소음은 비행체 표면 주위의 공기흐름에 의한 소음으로 비행체 표면의 곡면을 최대한 증가하게 설계하는 것으로 감소할 수 있다.

음향신호는 주로 엔진 소음이 주요 요소로 고열 고속의 제트를 배출시 주위의 찬 공기와 접촉하며 나타나 는 와류에 의해 발생한다. 엔진 소음을 감소하기 위해서는 엔진을 동체 내부 깊숙이 설치하거나 엔진 배출가스를 냉각시키고, 배출가스를 공기와 신속하게 혼합시키므로 엔진 소음을 줄일 수 있다.

또한 엔진 노즐에 얇은 층으로 코팅재를 적용하는 것은 비행체 소음 감소 뿐만 아니라 비행체 적외선 감소에도 큰 도움을 준다. 음향 신호 감소 기술과 관련하여 [그림 8]은 현재 MIT에서 Boeing, NASA, UC Irvine 과 함께 수행중인 하이브리드 날개-동체 항공기의 소음차폐 연구내용을 보여 준다.

 이미지를 클릭하시면 원본크기로 보실수 있습니다.

▲ [그림 8] 음향 신호 감소 기술 연구 사례

스텔스 항공기 외형설계에서의 특징적인 변화는 RCS감소 목적의 탑재무기용 내부 무장고로서, 비행중 탑재

재무기를 발사하기 위해 무장고를 개방할 때 무장고 주위로 큰 난류와 소음을 유발하는 공기흐름이 발생한다. 따라서 이와 같은 음향 신호 감소 문제를 해결하기 위해 능동 공력-음향 억제(Active aero-acoustic suppression) 기술 연구들이 진행되었다.

● 광학 신호(Optical Signature) 감소 기술 및 적용 사례

비행체의 광학신호로는 비행체의 외부 형상, 주 날개와 꼬리날개 위치 및 크기 등이 있으며 광학신호 탐지를 용이하게 하는 요소로는 연소 가스 색상, 비행 구름, 비행체로부터의 빛 반사 등이다.

특히 비행체로부터 발생하는 항적인 및 연기는 공중에서 비행체 위치를 정확히 알려주므로 스텔스 측면에서 매우 불리하다. 그러나 비행체로부터 배출되는 연소 및 추진가스에 의한 광학신호는 연료의 완전 연소와 추진제의 조성을 통하여 상당히 감소할 수 있다.

 이미지를 클릭하시면 원본크기로 보실수 있습니다.

▲ [그림 9] 광학신호 감소 기술 적용 사례

비행체의 외부형상과 관련하여 광학 추적을 회피하거나 기만하는 방법으로 [그림 9]와 같이 MIG-29 전투기 외부를 주변 색상과 비슷한 색상으로 디지털 패턴으로 도장하는 방법, F-18 전투기 하부 도장을 가짜 캐노피가 포함된 상부 도장으로 반대로 도장하여 적을 기만하는 방법, 주로 야간 비행임무를 수행한 F-117 전투기와 같이 운용환경에 맞추어 검정색으로 위장하는 방법 등이 있다.

■ 국내외 연구 동향

스텔스 기술을 선도하는 미국 같은 선진국에서는 스텔스 기술을 국방 핵심 기술로 분류, 관련기술을 보호하고 있어 상세한 연구동향을 파악하기는 불가능하다.

하지만 과거 Lockheed Martin사의 F-117, F-22 전투기 개발 사례와 같이 정부기관과 방산업체가 공동으로 참여하는 대형 무기체계 개발 프로그램을 통하여 산·학·연 각 부분에서 축적된 다양한 스텔스 기술을 첨단 무기체계에 적용하고 있는 것으로 판단된다.

미국 Lockheed Martin사는 첨단 스텔스 기술이 접목된 AGM-158 유도탄과 F-22 전투기를 생산하는 방산업체로서 전 세계적으로 스텔스 기술 및 스텔스 무기체계 개발을 선도하고 있다.

 이미지를 클릭하시면 원본크기로 보실수 있습니다.

 이미지를 클릭하시면 원본크기로 보실수 있습니다.

▲ AGM-158 스텔스 유도탄이 목표물을 타격하는 모습

스텔스 형상 설계 기술과 전자파 흡수 재료 및 내장형 안테나 설계 기술을 이용한 RCS 감소 기술, 노즐 제어와 배기가스 냉각 및 RAP을 이용한 IR 감소 기술, 색상이 변하는 판넬이나 코팅제를 사용한 광학 신호 감소 기술 등을 보유하고 있으며, 실물 크기 모델의 RCS를 측정할 수 있는 자사 시험시설을 보유하고 있다.

BAE SYSTEMS사는 스텔스 형상 설계 및 전자파 흡수 재료에 의한 RCS 감소 기술, 주파수 선택 표면(FSS : Frequency Selective Surface)을 이용한 안테나 RCS 감소 기술, 수동/능동 FSS 설계 및 제작 기술, 제트 파이프나 공기 흡입구의 RCS 감소 기술 등을 보유하고 있는 것으로 알려져 있다.

레이더 반사 단면적(RCS) 감소 기술 분야에서는 능동 FSS 기술과 FSS를 응용한 스마트 안테나 및 흡수체 기술, 미세 전자 기계 시스템(MEMS : Micro-Electro-Mechanical System)을 이용한 능동 전자파 흡수 기술 등이 연구되고 있으며, 러시아에서는 플라스마를 이용, 입사된 전자파를 흡수 및 굴절시키는 RCS 감소 기술 개발, 이를 Mikoyan 1.44, S-37 같은 시범기(Demonstrator)에 적용한 것으로 알려져 있다.

현재 음향 신호 감소 기술 분야는 공기유동에 의한 소음과 관련하여, 압전 재료(Piezo material)와 같은 스마트 재료를 사용, 조종면의 공기흐름을 제어함으로 공기유동에 의한 비행체의 소음을 억제하는 기술 등이 연구되고 있다.

IR 감소 기술 분야는 IR 탐지 센서기술의 급속한 발전에 따라 IR 예측 모델 구성 및 해석 기법, 노즐 형상에 따른 IR 감소 기술 등이 연구되고 있다. 또한 현재까지 주요 선진국의 스텔스 기술 연구 및 적용 사례로부터 스텔스 기술 연구는 스텔스 신호 감소 기술 분야에만 한정되지 않고 시스템의 경량화 및 경제성과 연계되어, 저비용으로 대량 생산이 가능한 경량 고강도 흡수체와 흡수 구조물의 설계 및 제작기술, 정밀 조립 및 생산 기술도 함께 병행 발전되어 왔음을 알 수 있다.

현재 국내 스텔스 기술 연구에서 스텔스 비행체 분야 연구는 국내 산·학·연 기관에서 다양한 스텔스 기술 및 적용기술 연구를 활발히 진행하고 있는 것으로 알려져 있다. 특히 비행체 RCS 감소 분야는 RAM 및 RAS 설계, RAS관련 섬유강화 복합재료 설계 및 제작 기술, 다양한 RCS 예측기법 등 스텔스 기초분야 연구가 수행되었다.

그 밖에 일부 대학과 연구소 등에서 스텔스 형상 최적설계, 광대역 흡수 성능을 가진 다층형 RAS 설계 및 임의의 주파수를 통과시키는 FSS 설계, 내장형 안테나 설계 등 다양한 분야의 스텔스관련 기술들이 연구되었다.

더불어 지난 2009년 9월 연세대학교에 설립된 국방 피탐지 감소기술 특화연구센터는 선진국으로부터 기술 이전이 제한된 저 피탐지 기술의 국내 기반 구축과 핵심 기술 능력 확보, 전문 인력 양성을 통하여 국방 무기 체계의 생존성과 임무 수행 능력을 향상시키며, 전기, 기계, 소재, 센서 등 각종 분야 기술이 융합된 기술로 신기술 개발 촉진 및 신규 산업을 창출할 것으로 기대된다.

그 외 현재 대체 에너지로 주목받는 풍력 발전 분야에서는 풍력 발전기와 인접한 통신시설 및 레이더 시설

과의 전자파 간섭문제가 최근 주요 연구대상으로 주목받고 있으며, 이와 관련하여 풍력 발전기의 전자파 흡수 설계 및 전자파 흡수 복합재료 및 흡수 구조물 개발에 대한 연구도 함께 진행중인 것으로 알려지고 있다.

앞으로 스텔스 기술은 첨단 과학기술 발전 추세에 따라 기능성 재료를 이용한 스텔스 외형 설계 및 음향 감소 기술, 나노 입자를 이용한 내환경 특성을 지닌 다기능 전자파 흡수 재료 및 구조 기술, MEMS를 이용한 능동형 안테나 기술 및 전자파 흡수 구조 기술, 다중 스펙트럼 센서와 첨단 소재를 이용한 IR신호 탐지 및 IR신호 조절 기술, 메타물질(Meta material)을 이용한 광학/음향 신호 감소 기술 등 다양한 기술이 서로 융합된 기술 분야로 발전해 나갈 전망이다.

■ 맺는 말

스텔스 기술은 현재 전장에서 정밀타격 능력을 뒷받침하는 기술로서 각 무기체계의 생존성과 정밀 타격 임무 완성을 향상시키는 핵심기술이다.

세계 각 국에서는 스텔스 기술의 효용성과 중요성을 인식하여 다양한 분야의 스텔스 기술 및 체계 적용기술을 연구하고 있으며, 스텔스 기술을 핵심기술로 분류, 관련기술을 적극적으로 보호하고 있다.

정부기관과 방산업체가 공동으로 참여하여 산·학·연의 축적된 스텔스 기술을 다양한 무기체계에 적용하고 있는 미국 같은 선진국과 달리 국내의 스텔스 기술 연구는 기초연구 단계의 기술을 확보한 상태이며, 최근 피탐지 감소기술의 국내기반 구축과 전력화를 위한 국방 피탐지 감소기술 특화연구센터가 설립되었다.

향후 스텔스 기술은 기능성 재료 및 메타물질, MEMS기술, 센서, 고성능 신호처리 기술 등의 첨단 과학기술 발전에 따라 소재, 기계, 전자 등 다양한 분야의 기술들이 융합된 종합 기술로 발전해 갈 전망이다.

미래 전장에서 각종 무기체계의 스텔스 추세에 대비하여 산·학·연의 다양한 분야에서 지속적인 스텔스 기술 연구가 필요하며, 향후 동북아 지역의 군사력 균형 유지 특히 현존하는 북한 군사력 위협의 견제 및 방어 수단으로서 독자적인 스텔스 기술 및 적용기술 개발이 시급히 요구된다 하겠다.

신상훈 국방과학연구소 선임연구원

박태학 국방과학연구소 책임연구원, 공학 박사

목록

댓글 8 / 500

로그인

최신순 | 추천순



best 군사고문관 (218.145.xxx.xxx)

2011-01-08 22:32:49

스텔스 기술에 대한 심도 깊은 내용이라고 생각합니다. 좋은 글 감사합니다. 신상훈 연구원님 ^^

2



크리아콘 (218.145.xxx.xxx)

2011-07-12 13:00:47

인민특작킬러/ 뭐 조선소도 없는 판국에 배만들어 주겠다고 했던 누군가 보다는 나은거 아닌지...비행기는 만들수 있으니 스텔스 적용
이야 뭐 더 연구해서 만들면 되지 뭐 그따구로 비판할 필요까지는 없을듯 하네요..그리고 스텔스기에 왜 지대공 미사를 개발해야 하는
지..공대지면 모를까.....인민군이라 알찬정보가 아녀서 서운한가요? 개발중인 사항을 여기 저기 떠드는것 자체가 웃기는 일이종...^^
그런식의 비판은 초등들도 합니다... 자료 올려주신분께 감사는 못해도 그냥 입이라도 닫고 계시면 좋을듯 합니다.

0



인민특작킬러 (218.145.xxx.xxx)

2011-01-12 12:19:18

겨우 마하권으로 비행할수 있는 기체를 만든수준에 무슨 스텔스기를 만들수 있다고 합니까?
기체를 만든다고 치고 거기에 들어갈 지대공 미사일개발은 또 어떻게 합니까?
저런 논문식 자료는 많고 많습니다.
자체 개발한것을 올려야지 누가 만들어 놓은걸 올려놓고 설명하면
중학교 수준인 애들도 할수 있겠습니다.

0



2공병여단 (218.145.xxx.xxx)

2011-01-10 08:23:39

아웅~~~이해를 못하겠다 ㅌㅌ 머리가 나쁜가

0



영점 (218.145.xxx.xxx)

2011-01-09 17:54:17

좋은 자료 감사합니다,

0



유 에프오 (218.145.xxx.xxx)

2011-01-09 12:05:47

자료 감사합니다 ^^

0



Patriotism (218.145.xxx.xxx)

2011-01-09 00:55:24

대단하신 연구 자료시네요.
우리나라 최고의 스텔스 비행기 만들어 주세요.

꼬옥 부탁드립니다.

1



군사고문관 (218.145.xxx.xxx)

2011-01-08 22:32:49

스텔스 기술에 대한 심도 깊은 내용이라고 생각합니다. 좋은 글 감사합니다. 신상훈 연구원님 ^^



화병 (218.145.xxx.xxx)

2011-01-08 22:28:49

대한민국국민들 세금다어디로간는지궁궁하다 대한민국 늘 말하는 IT강국이라고해놓고 군사에는 접목없는지궁궁하다 미국에서 늘 포탄 미사일 전투기 헬기 사다나른가 한심하다 육방부 별들 받을줄려라

0

<< < 1 > >>

많이 본 BEMIL 뉴스

- | | | | |
|---|---------|---|----------------------------------|
| 1 [에어포스 언박싱] 하늘이 좁다… KF-21, 지상 정… | 1
댓글 | 6 [최신 무기의 세계] 인도 초음속미사일·미국 대레이다 미사일도 요… | 11 이지스구축함 ‘정조대왕’ 전력화 마치고 작전 배… |
| 2 [최신 무기의 세계] 대만 해군 최초 자체 설계 건조 하이쿤급 잠수함 | | 7 [전장 판도 바꾸는 드론·AI] 고출력 마이크로파 한 방에 군집 드론 한… | 12 ‘폴란드산’ K2 전차 나온 다…현대로템, 첫 해외· |
| 3 KF-21 개발 비행시험 성료…양산 1호기 공군 인도 눈앞 | | 8 [최신 무기의 세계] 사거리 6000km 달해 유럽 전역·중국 내륙까지 … | 13 국방과학연구소, KF-21 대해 모드 성능 검증 착… |
| 4 北 24시간 실시간 감시…국산 중고도 정찰 무인기 ‘MUAV’ 1호기 출고 | | 9 “이제 軍에 자주포 안 빌려도 돼”…한화에어로, ‘마… | 14 현대로템, 중동 겨냥한 ‘첫 출하…방위사업법 개 |
| 5 “폴란드형 K2 전차 보러오세요”…현대로템, 동유… | 1
댓글 | 10 록히드마틴, 2025년 F-35 191대 인도…사상 최대 기록 | 15 ‘해병의 첫 코뿔소’ 현대.템, 장애물개척전차 해… |

< 1 / 3 >

커뮤니티 인기 게시물

- 기아, 차세대 군용 '중형표준차' 양산 시작
- [BEMIL 현장취재] 2025 해군 관함식 해상사열 풍사진!… 이지스함, 3천톤급 잠수함 등 위용 뽐내
- 오발로 폭발한 155mm 야포.
- [BEMIL 현장취재] KF-21, F-35 등 최첨단 전력 집결한 서울 ADEX 2025 야외전시 풍사진
- 세계 최대 군용 수송기 Wind Runner for Defense 제작 계획



6 KAI, P-3 대체할 한국형 해상 초계기 제안

7 中共 Type 004 PLA Navy 항공모함 건조모습 포착

8 L3 조기경보기 실물기체(와 유사한) 미 해군 운용 전자전기 NC-37B

9 터키와 판매 계약을 체결한 인도네시아의 5세대 전투기 거래

10 3조원대 ‘하늘의 지휘소’ 신형 조기경보기 美 L3해리스 유력



BEMIL 뉴스

BEMIL 포커스

커뮤니티

고객센터

[개인정보처리방침](#) | [제휴문의](#) | [이용약관](#) | [회원정보변경](#) | [운영사 소개](#)

Copyright (c) BEMIL 군사세계 All rights reserved.